

# solKidGalGame — Issue #88 Test Summary

導入 2tech 設計方法論：bootstrap 方案級 design.md 與 docLint（3dev 基礎建設收編）

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Issue  | #88 — 導入 2tech 設計方法論                                  |
| Branch | feat/issue88-bootstrap-design-doclint                 |
| Commit | f75a938 (+3dev working tree)                          |
| 產製時間   | 2026-06-13 16:25 (UTC+8)                              |
| 技術選型   | techStackStaticWeb（無框架 HTML+JS+CSS 靜態網站）              |
| 本輪範圍   | 基礎建設收編——程式早已存在，本棒補門面、跑機器判定、以既有 selftest 為整合證據，不新增遊戲功能 |

## 1. 機器判定（GATE \$1）

| 判定              | 指令                                                       | 結果          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 建置／型別           | npx -p typescript tsc --noEmit --project jsconfig.json   | exit 0      |
| 結構合規 (repoLint) | pwsh scripts/repoLint.ps1 -Path .                        | PASS · 0 違規 |
| 設計合規 (docLint)  | pwsh scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md -Level sol | PASS · 0 違規 |
| 整合／e2e 測試       | 瀏覽器 selftest（見 \$2）                                      | 3/3 PASS    |
| console 錯誤      | monkey 壓測後檢查                                             | 0 error     |
| 單元測試＋涵蓋度 ≥80%   | —                                                        | N/A（見註）     |
| 依賴安全            | 無 package.json／無 runtime 相依                              | N/A · 0 漏洞  |

註（責任邊界誠實揭露）：本案為無框架靜態網頁遊戲，採瀏覽器 selftest 整合模型，無單元測試框架與涵蓋度工具，故 GATE \$1「單元涵蓋度 ≥80%」以 data-audit／save-load／monkey 整合證據替代；非以 mock 或固定成功訊息假冒（GATE \$3/\$4）。依賴安全：無 package.json、無第三方 runtime 相依，server.mjs 僅用 Node 內建模組。

## 2. 整合證據與產品能力矩陣（GATE \$2）

### 2.1 selftest 整合結果（對執行中 runtime 實測）

| selftest   | 入口                   | 關鍵結果                                                                               | 狀態     |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| data-audit | ?selftest=data-audit | errors 0／warnings 0；9 類各 10 件付費商品；11 商店；44 sceneArt；3 角色（rig 512×768、normalize 正確） | passed |
| save-load  | ?selftest=save-load  | Markdown roundtrip（1255 chars），coins 100→100、activeCharacterId=lumi 還原一致           | passed |

| selftest | 入口               | 關鍵結果                                        | 狀態     |
|----------|------------------|---------------------------------------------|--------|
| monkey   | ?selftest=monkey | 300 步隨機操作（移動／進出場景／答題／商店／換裝／存讀檔／選單），errors 0 | passed |

## 2.2 design.md story/case → 實作 → 證據

| 來源       | story/case                   | 產品能力                      | 實作入口                                                                    | 證據（測試）                                   | 狀態           |
|----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| spec#1   | solStory#1 / sysCase#1.1     | 短回合英文答題與回饋                | flow/scene-actions.js 、 main.js answerLesson                            | monkey（含答題）                              | 已測通過         |
| spec#2   | solStory#2 / sysCase#2.1     | 世界／地區地圖導航與進入地點            | map/* 、 main.js renderMap/openWorldDestination                          | monkey、data-audit（map 契約）                | 已測通過         |
| spec#3   | solStory#3 / sysCase#3.1–3.3 | 購買／換裝／退款                  | render/paper-doll.js 、 main.js buy/refund/toggleEquip                   | monkey、data-audit（商品/商店）                 | 已測通過         |
| spec#4   | solStory#4                   | 練英文→獎勵→換裝閉環               | main.js（coins/effects 串接）                                               | monkey（跨 surface 連續操作）                   | 已測通過         |
| spec#5   | solStory#5 / sysCase#4.1–4.3 | 進度保存與還原、正規化               | state/* 、 system/save-load.js                                           | save-load、data-audit（normalize 斷言）       | 已測通過         |
| spec#6   | solStory#6 / sysCase#5.1     | 選角與命名、稱呼動態化               | main.js confirmCharacterSelect 、 state/game-state.js sanitizePlayerName | data-audit（registry/normalize）；UI 流程未自動化 | 已實作・部分未自動化   |
| spec#7   | solStory#7                   | 純靜態部署與內容模組化擴充             | index.html 、 content-package/* 、 .nojekyll                              | tsc、repoLint；部署為手動 intTest               | 已實作・部署手動驗    |
| spec#1/9 | solStory#9 / sysCase#1.2     | Help 英文提示（OpenAI 外部服務，選配） | server.mjs /api/help                                                    | 外部服務依賴；未設金鑰時降級，未自動化                      | 已實作・外部服務未自動化 |

狀態說明：「已測通過」＝有對執行中 runtime 的整合 selftest 證據；「部分未自動化」＝功能已實作且有相關斷言，但完整 UI／外部服務流程尚無自動化腳本（非責任邊界不符，無 mock 假成功）。

### 3. 專家評價（GATE §6）與處置

以「靜態網頁遊戲 + 方法論導入」專家視角主動找缺口；本輪屬基礎建設收編，結構性缺口已回修，其餘列待補（多屬後續 issue 或 3dev 深化範圍）。

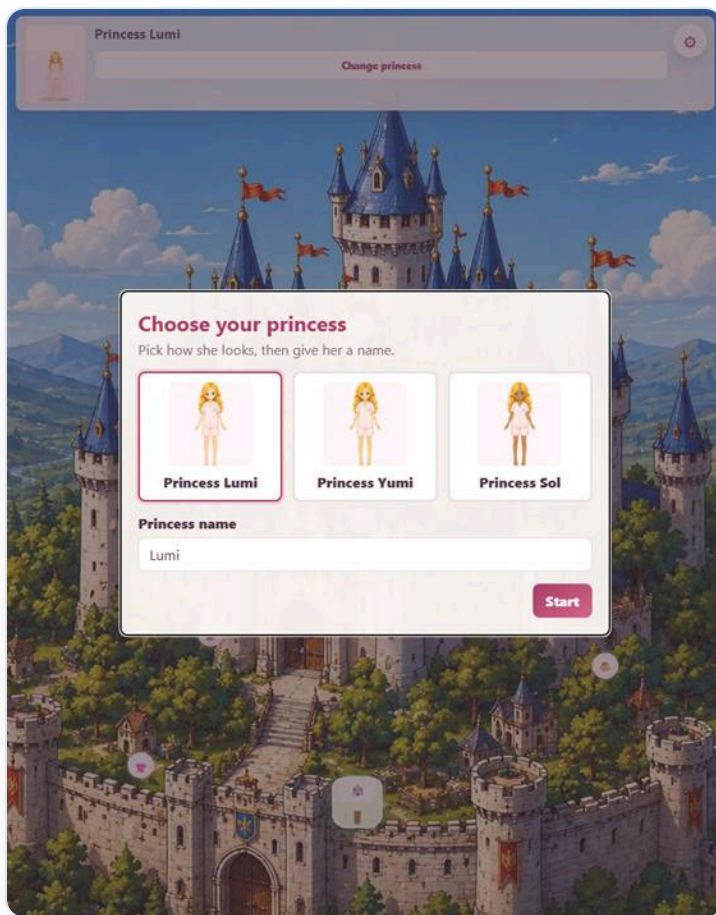
- **F01** 無單元測試框架／涵蓋度工具 → *已揭露*，以 selftest 整合證據替代；列待補（後續可導入）。
- **F02** 自訂契約（runAct／setAct／etyCfg／comIntf）未逐一建檔 → *已列於* `contract-local/contract-index.md` 待補清單。
- **F03** Markdown 存檔格式無 `datIntf` 契約，格式僅由程式隱含 → 列待補建 `datIntf`自訂Markdown存檔格式。
- **F04** Help／OpenAI 提示路徑無自動化測試與降級腳本 → 列待補 `intTest` 腳本。
- **F05** 無 CI（GitHub Actions）自動跑 `docLint`／`repoLint`／`selftest` → 建議後續補 workflow。
- **F06** Pages 部署無自動化 smoke 驗證 → 目前為手動 `intTest`，建議補。
- **F07** 美術性測試（visual-qa 全 manifest）未納入本摘要 → 本輪基礎建設範圍，列後續。
- **F08** `VERSION=0.1.0` 與 `game-engine/build/version.js`（date-based）兩套版本識別並存 → 建議統一來源。
- **F09** `selftest` 結果僅存在於 DOM／console，無持久化 artifact 供 CI gating → 建議輸出檔。
- **F10** README 舊詳細 dev/QA 內容僅存 git 歷史，未全數轉契約/SOP → *已列*（美術已拆契約；QA→SOP 待補）。
- **F11** `e2eTest`（依 `productReadme` 實操）未自動化 → 方案層 `e2e` 目前為手動腳本。
- **已回修（本輪）**：`repoLint` 5 項門面缺口（`VERSION`、`contract-local/README.md`、`design.md`＜IV.A＞建置/測試/部署指令）已補；`repoLint`／`docLint` 0 違規。

### 4. 結論

**可宣稱完成**（範圍：issue #88 方法論導入＋基礎建設收編）。

機器判定全數通過（`tsc` exit 0、`repoLint` 0、`docLint` 0）；整合 `selftest` 3/3 PASS、console 0 error；核心 spec 能力均有整合證據或已實作揭露，**未實作 0、責任邊界不符 0**（無 mock 假成功）。GATE §1 單元涵蓋度以 `selftest` 整合模型替代並誠實揭露。專家評價之缺口均為後續深化項，已列待補清單，不阻擋本 issue 完成。

### 執行中遊戲畫面（Castle Map）



本報告為 2tech-devSet-3dev 自動產製之 test-summary（單一 HTML，圖片以 base64 內嵌，無外部相依）。test-summary.pdf 為本檔之 headless 列印快照。